

КАТАЛОГ СЦЕНАРИЕВ

Simple WMS Alpha

Сквозные процессы адресного и номенклатурного склада

Статус: Утверждено как основа разработки

Версия продукта: 0.1 Alpha / 15 сценариев

Дата редакции: 10.08.2026

Назначение: Базовый документ для разработки, приёмки и продуктового развития

1. Назначение документа

Каталог переводит Техническое задание Simple WMS Alpha в последовательности действий, которые можно показать пользователю, реализовать в API и интерфейсах и проверить при приёмке. Сценарии описывают целевое поведение Alpha и не создают вторую модель рядом с ядром.

Главный принцип: интерфейс показывает состояние, разрешённые действия и ошибки, а решение о допустимости операции, присвоение кодов и изменение остатков выполняет только backend.

- каждый сценарий начинается с однозначного пользователя, склада и документа либо причины;
- следующий шаг доступен только после серверного подтверждения предыдущего;
- проведённое движение не удаляется и не переписывается;
- ошибка оборудования или сети не считается успешной складской операцией;
- локальный демонстрационный режим фронтенда не синхронизирует фиктивные движения в production;
- варианты после Alpha не расширяют скрыто критерии готовности базового релиза.

2. Общие правила исполнения

Состояние	Разрешённое действие	Правило отмены
Черновик	Редактировать и проверять без изменения остатка	Отмена без движений; выданные наружу коды не переиспользуются
Готов	Назначить, резервировать и создавать задания	Снять созданные резервы и блокировки, если физический шаг не начат
В работе	Подтверждать физические шаги сканированием или разрешённым вводом	Остановить с причиной; уже подтверждённые шаги компенсировать
Завершён	Читать, печатать, связывать с последующими документами	Только возврат, сторно или корректирующая операция
Ошибка	Устранить причину и безопасно повторить идемпотентный запрос	Не считать операцию выполненной по одному сообщению фронтенда
Отменён	Читать историю и основание отмены	Не возвращать в работу задним числом; создать новый документ

2.1. Сквозные проверки

- количество положительно, хранится и пересчитывается через Decimal; отрицательный остаток запрещён;
- физический запас имеет ровно один конечный держатель: адрес либо логистическую единицу;
- резерв, качество, собственник и ответственное лицо не подменяются координатой хранения;
- права, складская область, блокировки и текущее состояние проверяются на backend при каждом проведении;

- повтор запроса с тем же ключом идиempotentности возвращает прежний результат и не создаёт второе движение;
- ручной ввод допускается по настройке и журналируется, а сканер-клавиатура считается лишь способом ввода;
- потеря связи после физического действия переводит процесс в сверку, а не в автоматический успех или откат.

3. Карта сценариев

Код	Сценарий	Область	Состояние
SCN-01	Вход и начало смены	Доступ	Не начато
SCN-02	Поиск номенклатуры	Контроль	Готово частично
SCN-03	Поступление и приёмка	Входящий поток	Готово частично
SCN-04	Формирование ЛЕ	Внутренние операции	Готово частично
SCN-05	Качество и блокировки	Качество	Готово частично
SCN-06	Размещение и перемещение	Внутренние операции	Готово частично
SCN-07	Резерв, отбор и пополнение	Исходящий поток	Готово частично
SCN-08	Внутренняя выдача и возврат	Внутреннее потребление	Не начато
SCN-09	Отгрузка	Исходящий поток	Готово частично
SCN-10	Межскладская передача	Логистика	Готово частично
SCN-11	Возврат на склад	Возвраты	Готово частично
SCN-12	Инвентаризация	Контроль	Готово частично
SCN-13	Расхождения и корректировки	Контроль	Не начато
SCN-14	Очередь заданий	Исполнение	Готово частично
SCN-15	Настройка и оборудование	Администрирование	Готово частично

4. SCN-01 — Вход, выбор рабочего места и начало смены

Параметр	Значение
Основной участник	Кладовщик; старший кладовщик
Состояние реализации	Не начато
Связь с ТЗ	ROLE-01..04, AUTH-01..12, SEC-01..05

Создать персональную сессию с правильной ролью, складом и рабочим местом до выполнения первой операции.

Условия начала

- пользователь активен, ему назначены роль и доступные склады;

- действующий QR/штрихкод-пропуск выпущен старшим, администратором либо владельцем после входа паролем, а рабочее место зарегистрировано или явно разрешено;
- сервер доступен и время рабочего места синхронизировано.

Основной поток

1. При первичной выдаче или утрате полномочный пользователь выпускает новый пропуск; ядро отзывает прежний, один раз показывает или печатает новый QR/штрихкод и записывает событие в аудит.
2. Оператор открывает рабочее место или экран ТСД.
3. Выбирает вход по логину и паролю либо сканирует персональный QR/штрихкод-пропуск.
4. Ядро проверяет пользователя, способ входа, срок и отзыв пропуска, роль и контекст рабочего места.
5. При наличии нескольких складов оператор выбирает текущий склад из разрешённого списка.
6. Система создаёт короткоживущую сессию, фиксирует пользователя и рабочее место и загружает очередь доступных заданий.
7. После бездействия рабочее место блокируется; следующий оператор выполняет быструю смену пользователя, не продолжая чужую сессию.

Ошибки и отклонения

- неверный пароль, отозванный пропуск, заблокированный пользователь или чужое рабочее место не создают сессию;
- склад вне области пользователя не показывается и не принимается backend даже при прямом запросе;
- код пользователя, отсканированный внутри складской операции, не считается номенклатурой или логистической единицей;
- существующий токен нельзя показать повторно; для замены всегда создаётся новый с немедленным отзывом старого;
- при потере связи офлайн-вход не разрешается, если для рабочего места не разработан отдельный защищённый режим.

Отмена и компенсация

- выход или автоматическая блокировка закрывает сессию и освобождает только пользовательские блокировки;
- начатое складское задание не приписывается следующему оператору автоматически; его состояние сохраняется на сервере.

Результат

Активная сессия однозначно связана с пользователем, ролью, складом и рабочим местом; все последующие действия журналируются от его имени.

5. SCN-02 — Поиск номенклатуры и фактического остатка

Параметр	Значение
Основной участник	Кладовщик; руководитель; аудитор
Состояние реализации	Готово частично
Связь с ТЗ	ITEM-01..04, PKG-01..02, SEARCH-01..04, STOCK-01..06

По названию, артикулу или коду быстро ответить, что хранится, сколько доступно и где это находится.

Условия начала

- номенклатура заведена и имеет хотя бы один поисковый атрибут;
- пользователь видит хотя бы один склад;
- остатки сформированы проведёнными движениями.

Основной поток

1. Оператор вводит часть названия, артикул или сканирует штрихкод номенклатуры либо её упаковки.
2. Ядро однозначно определяет объект или возвращает короткий список вариантов для выбора.
3. Система показывает общий, доступный, зарезервированный, карантинный и заблокированный остаток в базовой единице.
4. Оператор раскрывает детализацию: склад → адрес → логистическая единица → партия или серийный экземпляр.
5. Из разрешённых действий можно перейти к карточке, выдаче, перемещению, резерву или печати этикетки.

Ошибки и отклонения

- неизвестный код возвращает понятное состояние «не найдено» и не создаёт новую номенклатуру молча;
- неоднозначный код требует выбора и не открывает случайную карточку;
- недоступные пользователю склады не попадают ни в итог, ни в детализацию;
- нулевой остаток не скрывает карточку и историю номенклатуры.

Отмена и компенсация

- поиск не изменяет складские данные и может быть закрыт без последствий;
- переход к операции создаёт отдельный черновик и не является движением сам по себе.

Результат

Пользователь получает воспроизводимую расшифровку остатка до конкретного физического держателя и понимает, почему часть количества недоступна.

6. SCN-03 — Поступление и приёмка номенклатуры

Параметр	Значение
Основной участник	Кладовщик приёмки; старший кладовщик
Состояние реализации	Готово частично
Связь с ТЗ	UOM-01..04, LOT-01..02, SER-01, RCV-01..05, DOC-01..04

Принять плановое или внеплановое поступление в штуках, массе, объёме или товарных упаковках без появления нерасшифрованного остатка.

Условия начала

- склад и зона приёмки существуют;
- номенклатура и базовая единица заведены либо у пользователя есть право оформить неизвестную позицию как расхождение;
- для партийной и серийной номенклатуры известны обязательные реквизиты.

Основной поток

1. Оператор открывает ожидаемое поступление либо создаёт разрешённый внеплановый документ с основанием.
2. Сканирует номенклатуру, товарную упаковку или уже маркированную логистическую единицу.
3. Вводит количество и единицу; ядро пересчитывает его в базовую единицу через зафиксированный коэффициент Decimal.
4. Система запрашивает партию, срок годности или серийный номер только когда это требует карточка номенклатуры.
5. Оператор фиксирует недостачу, излишек, пересорт, повреждение или неизвестный код отдельным расхождением.
6. Принятое количество помещается в зону приёмки со статусом качества, заданным правилом поставки; при необходимости печатаются внутренние этикетки.
7. После проверки строк документ проводится, создаёт движения и задания на контроль, упаковку или размещение.

Ошибки и отклонения

- несовместимая единица измерения, нулевое или отрицательное количество отклоняются;
- повторный активный серийный номер не принимается как новый экземпляр;
- неизвестный штрихкод не создаёт товар автоматически;
- потеря связи после подтверждения проверяется по ключу идемпотентности: повтор запроса не удваивает приход;
- принятое в карантин количество не увеличивает доступный остаток.

Отмена и компенсация

- черновик отменяется без движений; резервированные номера не используются повторно, если уже были выданы наружу;

- после проведения исправление выполняется возвратом, корректирующим документом или сторнирующим движением с причиной, а не удалением прихода.

Результат

Каждая принятая строка имеет номенклатуру, базовое количество, исходную единицу, качество, склад, физический держатель и ссылку на документ.

7. SCN-04 — Формирование и преобразование логистических единиц

Параметр	Значение
Основной участник	Кладовщик; упаковщик
Состояние реализации	Готово частично
Связь с ТЗ	LU-01..04, PACK-01..04, MOVE-01..04, STOCK-01..06

Сформировать палету, короб, ящик, бочку, куб или пользовательскую логистическую единицу с вложенностью и количественным содержанием.

Условия начала

- настроен тип логистической единицы;
- исходный запас существует в доступном физическом держателе;
- у оператора есть доступ к текущему складу и зоне упаковки.

Основной поток

1. Оператор выбирает тип ЛЕ; ядро присваивает уникальный код по правилам организации.
2. При необходимости печатается этикетка и код подтверждается повторным сканированием.
3. Оператор добавляет целые дочерние ЛЕ либо выбранные количества номенклатуры.
4. Ядро проверяет доступность, единицы, партии, резерв, вместимость и отсутствие циклической вложенности.
5. Состав можно разделить, объединить или переупаковать с сохранением движений из старого держателя в новый.
6. ЛЕ закрывается; её состав, масса и статус становятся доступны в карточке и поиске.

Ошибки и отклонения

- одна ЛЕ не может одновременно находиться в двух родителях или содержать саму себя;
- код, уже принадлежащий активному объекту, не используется повторно;
- зарезервированный или заблокированный запас нельзя переупаковать без разрешённого сценария;
- частичное извлечение серийного экземпляра невозможно: серия перемещается целиком.

Отмена и компенсация

- пустая незакрытая ЛЕ может быть аннулирована с сохранением записи о выданном коде;

- если состав уже перемещён, отмена выполняет обратные движения или разукомплектование, а не удаляет историю.

Результат

Физическая структура ЛЕ и количественный регистр согласованы; сумма дочернего содержимого не создаёт дополнительный остаток.

8. SCN-05 — Карантин, блокировка и разрешение запаса

Параметр	Значение
Основной участник	Контролёр качества; руководитель склада
Состояние реализации	Готово частично
Связь с ТЗ	QLT-01..03, STOCK-02..06, ROLE-03, SEC-03

Физически учитывать поступивший или обнаруженный запас, не разрешая его резервировать и выдавать до решения по качеству.

Условия начала

- запас идентифицирован до количества, партии, серии или ЛЕ;
- настроены причины и полномочия изменения качества;
- при необходимости существует карантинная зона.

Основной поток

1. Пользователь выбирает позицию, партию, серийный экземпляр или ЛЕ и указывает причину контроля.
2. Ядро меняет статус качества отдельным движением; физический адрес может остаться прежним.
3. Карантинное или заблокированное количество исключается из доступного остатка и новых резервов.
4. После проверки полномочный пользователь разрешает всё количество, разрешает часть либо переводит его в брак, возврат или списание.
5. При частичном решении ядро разделяет позицию остатка, сохраняя единый документ и причину.

Ошибки и отклонения

- кладовщик без полномочий не может снять блокировку;
- качество нельзя изменить для количества, которого нет в выбранном держателе;
- уже отгруженный запас не меняется задним числом; создаётся отдельный процесс возврата или отзыва;
- перемещение карантинного запаса допускается только в разрешённые зоны и не означает его освобождение.

Отмена и компенсация

- непроведённое решение отменяется без изменения статуса;

- проведённое решение исправляется новым решением с причиной и ссылкой на исходное.

Результат

Физический, качественный и доступный остатки различимы; вся смена статуса прослеживается независимо от координат товара.

9. SCN-06 — Размещение и внутрискладское перемещение

Параметр	Значение
Основной участник	Кладовщик
Состояние реализации	Готово частично
Связь с ТЗ	LOC-01..04, MOVE-01..04, AUTO-01..03, TASK-01..02

Переместить целую ЛЕ или выбранное количество в допустимый адрес по последовательности «источник → объект → назначение».

Условия начала

- исходный запас размещён в известном держателе или находится в зоне приёма;
- адрес назначения активен и принадлежит текущему складу;
- нет несовместимой блокировки или конфликтующего задания.

Основной поток

1. Система предлагает адрес назначения и поясняет применённые ограничения либо принимает ручной выбор.
2. Оператор сканирует источник, затем ЛЕ или номенклатуру и подтверждает количество.
3. Оператор сканирует адрес назначения; ядро повторно проверяет склад, вместимость, совместимость, качество и резерв.
4. После физической установки оператор подтверждает действие.
5. Ядро одним проведением уменьшает исходную позицию, увеличивает целевую и освобождает прежний адрес, если он стал пустым.
6. Задание закрывается автоматически и рабочее место предлагает следующую работу.

Ошибки и отклонения

- адрес другого склада требует сценария межскладской передачи;
- неизвестный, занятый несовместимым объектом, заблокированный или переполненный адрес отклоняется;
- неверный объект не засчитывается заданию и не меняет остаток;
- повторное подтверждение того же запроса не создаёт второе перемещение.

Отмена и компенсация

- до финального подтверждения черновик закрывается без движений;
- после подтверждения выполняется обратное перемещение отдельной операцией;
- если объект физически снят, но связь потеряна, задание остаётся в контролируемом состоянии и требует сверки, а не автоматического отката.

Результат

У запаса ровно один актуальный физический держатель, адресная карта и карточка объекта показывают одно состояние.

10. SCN-07 — Резервирование, отбор и пополнение

Параметр	Значение
Основной участник	Старший кладовщик; комплектовщик
Состояние реализации	Готово частично
Связь с ТЗ	RES-01..02, PICK-01..02, REPL-01, STOCK-01..06

Закрепить доступный запас за потребностью, физически отобрать его и при нехватке в зоне отбора создать пополнение.

Условия начала

- существует заявка, заказ, отгрузка или иная потребность с номенклатурой и количеством;
- остаток доступен хотя бы частично;
- зоны хранения, отбора и экспедиции настроены.

Основной поток

1. Ядро рассчитывает доступный остаток и создаёт резерв без физического перемещения.
2. По стратегии склада выбираются партия, серия, адрес или ЛЕ; FIFO/FEFO применяется, когда настроено и данные достаточны.
3. Система создаёт задания отбора; при недостатке в зоне отбора создаётся предшествующее задание пополнения.
4. Исполнитель сканирует адрес, объект и количество; ядро сверяет их с резервом.
5. Отобранный запас перемещается в контейнер отбора или экспедицию, а резерв связывается с фактически отобранным количеством.
6. После полного или разрешённого частичного отбора документ переходит к упаковке, выдаче или погрузке.

Ошибки и отклонения

- резерв не может превысить доступное количество и не создаёт отрицательный остаток;
- чужая партия, серия, ЛЕ или адрес отклоняются, если замена не разрешена;
- блокировка после резервирования останавливает отбор и создаёт исключение для старшего;
- двойной скан не увеличивает подобранное количество повторно.

Отмена и компенсация

- неотобранный резерв снимается без движения;
- отобранный запас сначала возвращается из экспедиции или контейнера отбора в разрешённый адрес, затем резерв снимается;
- частичное исполнение сохраняется явно и не маскируется статусом «выполнено».

Результат

Система различает наличие, доступность, резерв и физический отбор; документ объясняет каждую недостающую или заменённую позицию.

11. SCN-08 — Внутренняя выдача и возврат

Параметр	Значение
Основной участник	Кладовщик; получатель; старший кладовщик
Состояние реализации	Не начато
Связь с ТЗ	ISS-01..03, CUST-01..02, PARTY-01, STOCK-01..06

Выдать сотруднику, подразделению или рабочему месту номенклатуру со списанием складского остатка и сохранением получателя.

Условия начала

- получатель активен и доступен организации;
- номенклатура найдена и имеет доступный остаток;
- для выдачи без заявки настроены право и обязательная причина.

Основной поток

1. Оператор находит номенклатуру текстом или сканированием и видит доступные адреса и упаковки.
2. Выбирает получателя, основание, количество и единицу выдачи.
3. Ядро предлагает источник; оператор сканирует адрес и фактический товар или упаковку.
4. Система проверяет доступность, пересчитывает количество и при необходимости требует повторную авторизацию для исключения.
5. После подтверждения создаётся движение со склада к получателю; складской и доступный остатки уменьшаются.
6. При возврате оператор находит исходную выдачу, принимает фактическое количество, оценивает качество и размещает его в доступный запас или карантин.

Ошибки и отклонения

- неактивный получатель, недостаток, неверная единица или чужой склад отклоняются;
- получатель не подменяется свободным текстом, если организация требует справочник;
- возврат не может превышать невозвращённое количество исходной выдачи без отдельного оприходования;
- серийная единица выдаётся и возвращается по конкретному коду.

Отмена и компенсация

- черновик выдачи отменяется без движения;
- проведённая выдача не удаляется: ошибочно выданное количество оформляется возвратом или корректирующей операцией с полномочием.

Результат

Известно, что, сколько, откуда, кому, когда и на каком основании выдано; возврат восстанавливает остаток только после фактической приёмки.

12. SCN-09 — Отгрузка палетами, логистическими единицами и количеством

Параметр	Значение
Основной участник	Комплектовщик; кладовщик экспедиции; старший кладовщик
Состояние реализации	Готово частично
Связь с ТЗ	SHP-01..04, RES-01..02, PICK-01..02, DOC-01..04

Проверить комплектность, погрузить только относящийся к документу запас и завершить отгрузку в момент фактического окончания погрузки на складе.

Условия начала

- создан документ отгрузки с получателем и строками;
- необходимый запас зарезервирован и отобран либо разрешена прямая отгрузка целой ЛЕ;
- экспедиция и место погрузки настроены.

Основной поток

1. Система показывает готовность строк, грузовых мест и неустранённые блокировки.
2. Оператор начинает погрузку и сканирует каждую ЛЕ, упаковку или номенклатуру с количеством.
3. Ядро проверяет принадлежность документу, качество, количество и отсутствие предыдущего скана.
4. Погруженное отмечается отдельно от подготовленного; при необходимости фиксируются транспорт и пломба как реквизиты, а не как обязательная модель для локальной выдачи.
5. Завершение доступно только при полной комплектности либо при явно разрешённой частичной отгрузке с причиной.
6. При завершении создаются движения за пределы склада, резервы закрываются, освобождённые адреса становятся доступными.

Ошибки и отклонения

- чужая, уже погруженная, заблокированная или неотобранная ЛЕ не принимается;
- несоответствие количества останавливает закрытие и показывает конкретную строку;
- повтор сетевого запроса не дублирует погрузку или списание;
- закрытие документа кнопкой без фактических подтверждений невозможно.

Отмена и компенсация

- до погрузки отмена снимает резерв и возвращает отобранное по заданиям;
- во время погрузки выполняется контролируемая выгрузка обратно в экспедицию;

- после завершения используется возврат от получателя или корректирующий документ, а не открытие закрытой отгрузки задним числом.

Результат

Отгружено ровно подтверждённое количество; исходные ячейки освобождены, история погрузки и получатель сохранены.

13. SCN-10 — Межскладская передача: локальная и транспортная

Параметр	Значение
Основной участник	Кладовщик склада-источника; кладовщик склада-получателя
Состояние реализации	Готово частично
Связь с ТЗ	TRF-01..03, MOVE-01..04, STOCK-01..06, TASK-01..02

Различать техническое перемещение между близкими складами и перевозку с состоянием «в пути», не заставляя работников искать несуществующий автомобиль.

Условия начала

- оба склада принадлежат доступной организации;
- пользователи имеют полномочия на свои этапы передачи;
- номенклатура или ЛЕ идентифицированы и доступны к передаче.

Основной поток

1. Инициатор выбирает склад назначения и вид передачи: локальная либо транспортная.
2. Система резервирует и предлагает отбор полного или частичного количества.
3. Для локальной передачи после подтверждения выдачи создаётся короткий переход в техническую зону передачи и приёмка складом назначения без обязательного транспорта.
4. Для транспортной передачи фиксируются реквизиты перевозки при наличии, а запас после отправки находится в виртуальной локации «в пути».
5. Получатель сканирует фактические ЛЕ или номенклатуру, фиксирует недостачу, излишек, повреждение либо принимает полностью.
6. После приёмки запас появляется только на складе назначения и получает задания размещения.

Ошибки и отклонения

- простое внутрискладское перемещение не может указать адрес другого склада;
- отправленный запас не остаётся доступным на складе-источнике;
- расхождение на приёмке не исправляет отправку молча и требует решения;
- одна передача не закрывается, пока всё отправленное не принято, возвращено или оформлено расхождением.

Отмена и компенсация

- до отправки резерв снимается и документ отменяется;
- после отправки выполняется приёмка назад либо отдельная обратная передача;
- транспортная передача не возвращается автоматически из состояния «в пути» из-за тайм-аута.

Результат

Для каждой единицы известен текущий склад или состояние «в пути»; локальные и транспортные передачи однозначно различаются в журнале.

14. SCN-11 — Возврат на склад

Параметр	Значение
Основной участник	Кладовщик приёмки; контролёр качества
Состояние реализации	Готово частично
Связь с ТЗ	RET-01..03, QLT-01..03, RCV-01..05, LOT-01..02

Принять возврат от сотрудника, подразделения, получателя или другого склада и определить дальнейший статус фактического запаса.

Условия начала

- известен источник возврата либо разрешён возврат без исходного документа;
- возвращаемая номенклатура или серийная единица идентифицируема;
- настроены причины и варианты качества.

Основной поток

1. Оператор открывает ожидаемый возврат или создаёт документ с обязательной причиной.
2. Сканирует товар, упаковку или ЛЕ и по возможности связывает его с исходной выдачей, отгрузкой или передачей.
3. Вводит фактическое количество и фиксирует комплектность, повреждение и состояние упаковки.
4. Ядро проверяет серию, ранее выданное количество и допустимость возврата.
5. Оператор выбирает решение: доступный запас, карантин, брак, возврат поставщику или списание по отдельному полномочию.
6. После проведения создаются входящие движения и задания на контроль, переупаковку либо размещение.

Ошибки и отклонения

- неизвестный объект не попадает в доступный остаток без идентификации и решения;
- возврат сверх исходного количества оформляется как отдельное расхождение или поступление;
- повреждённый либо просроченный товар по умолчанию не становится доступным;
- дублированный серийный номер проверяется против существующего местонахождения.

Отмена и компенсация

- черновик отменяется до физической приёмки;
- после проведения исправление выполняется перемещением качества, возвратом источнику или корректирующим документом.

Результат

Возвращённый запас имеет происхождение, состояние, физический держатель и дальнейшее задание; исходная операция остаётся в истории.

15. SCN-12 — Инвентаризация без остановки склада

Параметр	Значение
Основной участник	Счётчик; старший кладовщик; руководитель
Состояние реализации	Готово частично
Связь с ТЗ	INV-01..05, TASK-01..02, SEC-03, STOCK-01..06

Проверить склад, зону, адреса, номенклатуру, партию или собственника по снимку и не изменить остатки до подтверждения расхождений.

Условия начала

- задана область инвентаризации и список обязательных объектов;
- зафиксирован снимок ожидаемых позиций и ЛЕ;
- назначены исполнители и выбран открытый либо слепой пересчёт.

Основной поток

1. Оператор открывает назначенную инвентаризацию и видит прогресс, но в слепом режиме не видит ожидаемое количество.
2. Сканирует адрес; система переводит экран в ожидание содержимого именно этого адреса.
3. Если адрес пуст, оператор нажимает «Пусто»; иначе сканирует все ЛЕ и вводит фактическое количество номенклатуры.
4. Ядро связывает подсчёт со снимком и учитывает разрешённые движения, произошедшие после его создания.
5. Показываются проверенные, непроверенные и проблемные объекты; найденная чужая или неразмещённая ЛЕ фиксируется как расхождение.
6. Завершение доступно только после полного обхода обязательной области; расхождения передаются на отдельное решение.

Ошибки и отклонения

- адрес другого склада или служебный код, не являющийся адресом, не засчитывается;
- пустой адрес нельзя завершить без явного действия «Пусто»;
- повторный скан той же ЛЕ не увеличивает факт;
- непроверенные адреса, ЛЕ или количественные позиции блокируют завершение обязательного обхода;
- инвентаризация сама не размещает найденную ЛЕ и не корректирует остаток молча.

Отмена и компенсация

- отмена незавершённой инвентаризации сохраняет аудит подсчётов, но не меняет остатки;
- закрытая инвентаризация не открывается для подмены факта; при необходимости создаётся повторный пересчёт.

Результат

Получен полный протокол факта и классифицированные расхождения, а рабочий склад продолжал операции с учётом временной шкалы.

16. SCN-13 — Решение расхождений, корректировка и списание

Параметр	Значение
Основной участник	Старший кладовщик; руководитель склада
Состояние реализации	Не начато
Связь с ТЗ	ADJ-01..02, INV-05, ROLE-03, AUTH-06, SEC-03

Исправлять подтверждённые излишки, недостачи, неверное размещение, качество и списание только объяснимыми движениями.

Условия начала

- существует расхождение инвентаризации, приёмки, возврата или отдельный акт повреждения;
- у пользователя есть право решения соответствующего класса;
- настроены причины, пороги и при необходимости повторная авторизация.

Основной поток

1. Пользователь открывает расхождение и видит ожидаемое, фактическое, историю и движения после снимка.
2. Выбирает действие: повторный пересчёт, разместить найденное, переместить по факту, подтвердить излишек, подтвердить недостачу, сменить качество или списать.
3. Ядро проверяет текущее состояние повторно и показывает будущие движения до подтверждения.
4. Для опасного действия пользователь повторно подтверждает личность либо получает согласование старшего согласно настройкам.
5. Проведение создаёт изменение относительно прежнего остатка с причиной, документом и пользователем.
6. Расхождение закрывается только когда каждая строка имеет решение или явно отложена полномочным пользователем.

Ошибки и отклонения

- прямое присваивание «остаток = значение» запрещено;
- корректировка не создаёт отрицательный остаток и не списывает уже перемещённое количество;

- устаревшее расхождение требует обновления состояния или повторного пересчёта;
- один пользователь не подтверждает собственное исключение, если настроено разделение полномочий.

Отмена и компенсация

- непроведённое решение отменяется без движения;
- проведённая корректировка исправляется только компенсирующим документом с новой причиной и ссылкой на ошибочное решение.

Результат

Остаток изменён на доказуемую дельту; отчёт показывает было, действие, причину и стало, сохраняя исходное расхождение.

17. SCN-14 — Очередь заданий и рельсовое выполнение работы

Параметр	Значение
Основной участник	Кладовщик; старший кладовщик
Состояние реализации	Готово частично
Связь с ТЗ	AUTO-01..03, TASK-01..02, UI-01..05, DOC-01..04

Провести работника от приоритетной задачи к следующей, не позволяя закрыть задание без результата складской операции.

Условия начала

- есть документы или правила, создающие работы;
- назначены склады, роли и приоритеты;
- оператор вошёл на рабочем месте.

Основной поток

1. Ядро создаёт задания при приёмке, размещении, пополнении, отборе, перемещении, инвентаризации и других процессах.
2. Очередь сортируется по приоритету, сроку и допустимости для текущего пользователя и склада.
3. Оператор нажимает «Начать»; задание назначается или блокируется за ним атомарно.
4. Экран показывает только текущий шаг и допустимые действия; следующий шаг недоступен, пока ядро не подтвердило предыдущий.
5. Фактическая операция закрывает задание автоматически; ручная кнопка «Выполнено» без складского результата отсутствует.
6. Рабочее место возвращается в очередь и предлагает следующую приоритетную работу.

Ошибки и отклонения

- задание, уже начатое другим оператором, не выдаётся повторно;
- ошибка скана оставляет текущий шаг активным и объясняет ожидаемый объект;

- изменившиеся остатки, блокировки или адреса переводят задание в исключение, а не проводят устаревший план;
- локальный интерфейс без связи не создаёт завершённые складские операции и не синхронизирует их самовольно позже.

Отмена и компенсация

- оператор может приостановить работу с причиной;
- старший отменяет или переназначает задание, если не было необратимого результата;
- если физический шаг уже подтверждён, отменяется документ или создаётся компенсирующая операция, а задание отражает реальный итог.

Результат

Очередь совпадает с фактическими документами и движениями; пользователь не выбирает невозможные действия и не закрывает работу декларативно.

18. SCN-15 — Настройка склада, рабочего места и оборудования

Параметр	Значение
Основной участник	Администратор; руководитель склада
Состояние реализации	Готово частично
Связь с ТЗ	ORG-01..03, LOC-01..04, DEV-01..06, OPS-01..06

Подготовить адресную структуру и подключаемые устройства без ручного редактирования базы и без зависимости складского ядра от конкретной модели прибора.

Условия начала

- организация создана, администратор авторизован;
- известна адресная структура и доступные устройства;
- производственный или демонстрационный режим выбран явно.

Основной поток

1. Администратор создаёт склад и иерархию зона → проход → стеллаж → секция → ярус → позиция либо использует управляемый генератор.
2. Коды присваиваются ядром по последовательностям; карта сохраняет координаты как визуальное представление, а не как адресную модель.
3. Создаётся рабочее место, ему назначаются склад, разрешённые способы входа и профили оборудования.
4. Для сканера выбирается клавиатурный, камерный или ТСД-профиль; для принтера — PDF, системная очередь или RAW TCP; для весов — ручной, COM/USB или TCP-профиль.
5. Администратор выполняет проверку связи и тестовую печать или измерение без складского движения.
6. После успешной проверки профиль активируется; диагностика и последняя ошибка видны отдельно от рабочего сценария.

Ошибки и отклонения

- дублирующий код адреса или объекта отклоняется ядром независимо от фронтенда;
- неполная адресация не сохраняется как фиктивная ячейка;
- ошибка принтера, сканера или весов не меняет остаток и не закрывает складское задание;
- при недоступности устройства допускается настроенный резервный способ, например PDF или ручной ввод с аудитом;
- очистка и восстановление демо-схемы запрещены в производственном режиме.

Отмена и компенсация

- неиспользованный объект справочника можно архивировать; объект с историей не удаляется;
- смена профиля оборудования не переписывает старые события печати и измерения;
- возврат демо-схемы удаляет только помеченные демо-объекты по контролируемой операции и проверяет отсутствие производственных остатков.

Результат

Склад готов к операциям, адреса уникальны, рабочее место знает разрешённый контекст, а оборудование подключается через заменяемые профили.

19. Проверка полноты Alpha

Alpha считается сценарно замкнутой, когда все пятнадцать потоков проходят через единый регистр остатков и движений, используют общую авторизацию и задания и дают одинаковый результат через web-интерфейс, ТСД-экран и документированный API в пределах их ролей.

Проверка	Ожидаемый результат
Сквозная трассировка	От карточки номенклатуры доступны документ, движение, адрес, ЛЕ, пользователь и время
Баланс	Сумма позиций регистра совпадает с движениями; резерв и качество не удваивают количество
Отрицательный остаток	Параллельные выдачи, отгрузки и повторы запросов не создают минус
Права	Прямой API-запрос не обходит роль, складскую область и повторную авторизацию
Отмена	Черновик отменяется без движений, проведённая операция только компенсируется
Связь	После тайм-аута повтор безопасен, а неопределённый физический шаг попадает в сверку
Оборудование	Сбой принтера, сканера или весов не проводит документ и допускает настроенный резервный путь
Демо-режим	Локальные фиктивные данные не попадают в production, очистка production недоступна

20. За границей каталога Alpha

Следующие процессы остаются направлениями развития: транспортное планирование и управление двором, производство, фасовка, сложное имущество и СИЗ, ответхранение с биллингом, POS, Честный Знак, ЕГАИС, OCR, RFID, голосовой отбор, кросс-докинг и волновая диспетчеризация. Они могут использовать те же движения, документы и задания, но не входят в закрытие Alpha.